

**POR FAVOR,
SILENCIEN SUS
TELÉFONOS MÓVILES**



**VA A COMENZAR
LA FUNCIÓN**

CSJ038 - Estadística I

PRESENTACIÓN INICIAL DE REFERENCIA
Complementaria a Guía de la Asignatura

Jose Breñosa

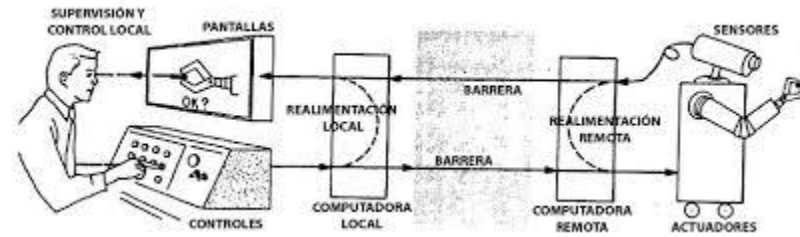
Profesor

Jose Breñosa Email: josemanuel.brenosa@uneatlantico.es

- ❖ Ing. Industrial: especialidad en Ing. de Sistemas
 - ❖ a.k.a. Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial
- ❖ Máster en Automática y Robótica
- ❖ PhD en Automática y Robótica



Mis áreas de investigación



Lo + importante: la seguridad

EN CASO DE ACCIDENTE

942 244 244

Avise a Recepción del Centro:

Evite aglomeraciones en torno al accidentado.

Aplique el protocolo P.A.S., que significa: PROTEGER / AVISAR / SOCORRER:



Después del accidente puede persistir el peligro que lo originó, por lo que:

- se deberá hacer seguro el lugar, para el accidentado y para nosotros.
- se deberá alejar al accidentado y a uno mismo del peligro existente.

Se avisará, en horario habitual del Centro, a Recepción y fuera del horario, al 112, indicando:



- lugar del accidente,
 - tipo de accidente,
 - número de heridos,
 - nuestro teléfono y nombre
- esperando a que corten la comunicación antes de colgar nosotros.



Socorrer:

- mantener la calma
 - no mover al herido, salvo que sea imprescindible,
 - hacer sólo lo que sabemos,
- realizar una evaluación del accidentado, solo si disponemos de conocimiento para ello.

En caso de evacuación... [Situación real de emergencia + Simulacros]

Al recibir la orden de evacuación desde la Central de Control de Incendios: **Alarma acústica**

ATENCIÓN, VAMOS A PROCEDER A EVACUAR EL EDIFICIO.

POR FAVOR, MANTENGAN LA CALMA Y NO CORRAN.

NO SE DETENGAN EN RECOGER OBJETOS PERSONALES.

AL SALIR DE LAS ESTANCIAS CIERREN LA PUERTA Y NO REGRESEN A LAS MISMAS POR NINGÚN MOTIVO.

DIRÍJANSE A LA SALIDA DE EMERGENCIA SITUADA EN

(en cada caso la salida correspondiente será la más cercana al lugar en que se encuentren, salvo que el Jefe de emergencia nos indique algo distinto).

NO SE DETENGAN EN LOS PASILLOS O ESCALERAS.

UNA VEZ FUERA DEL RECINTO, DIRÍJANSE AL PUNTO DE ENCUENTRO: LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO FACHADA NORTE (EN LA CALLE).

REFERENCIA PARA ALUMNOS EN CLASE: **Profesor del aula**

REFERENCIA PARA ALUMNOS NO EN CLASE: PAS (Personal de Adm. Y Servicios)

Marco de la asignatura: Estadística (I)

Tipología de alumnado:

- Ingeniería de Organización Industrial (2º):
- Ingeniería Informática (2º):

6 ECTS → 150 h. (RD1125/2003)

- 60h. Presenciales
- 90h. Trabajo autónomo

Objetivo: Visión introductoria de la Estadística en 150h.

Contenidos de la asignatura: textos

Tema 1. Estadística Descriptiva

- 1.1. Población y Muestra. Muestreo
- 1.2. Variables, Tablas de Frecuencia y Representación
- 1.3. Medidas de Tendencia Central
- 1.4. Medidas de Dispersión
- 1.5. Medidas de Posición
- 1.6. Medidas de Forma
- 1.7. Distribuciones Bidimensionales
- 1.8. Regresión Lineal Simple

Tema 2. Probabilidades

- 2.1. Álgebra de Sucesos
- 2.2. Probabilidad de Eventos
- 2.3. Axiomas de Probabilidad
- 2.4. Probabilidad Condicional
- 2.5. Reglas de Cálculo de Probabilidades
- 2.6. Independencia Estadística
- 2.7. Probabilidad Total
- 2.8. Teorema de Bayes
- 2.9. Distribuciones Discretas de Probabilidad
- 2.10. Distribuciones Continuas de Probabilidad

Tema 3. Estadística Inferencial

- 3.1. Introducción a la Inferencia Estadística
- 3.2. Estimación Estadística
- 3.3. Intervalos de Confianza

Tema 4. Contrastes de Hipótesis

- 4.1. Introducción a los Contrastes de Hipótesis
- 4.2. Pruebas de Hipótesis

PROGRAMA PRÁCTICO

Utilización de software informático (Excel) para el desarrollo y resolución de diversos proyectos estadísticos.

Bibliografía recomendada

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Fajardo, S. (2015). *Estadística Básica*. Material didáctico propio de la institución.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es muy recomendable para aquellos estudiantes que quieran profundizar en los temas que se abordan en la asignatura.

- Spiegel, M., Stephens, L., (2018). *Statistics, Shaum's outlines* (6th edition). McGraw Hill Education.
- Fernández, S., Cordero, J.M., Córdoba, A., (2002). *Estadística descriptiva*. ESIC Editorial.
- López, M. (1996). *Fundamentos y Métodos de Estadística* (12^a Ed.). Pirámide.
- Peña, D. (2008). *Fundamentos de Estadística*. Alianza Editorial.
- Tomeo, V. y Uña, I. (1997). *Doce lecciones de Estadística descriptiva* (Curso teórico-práctico). Editorial AC.

Planificación docente

- Disponible en el Campus Virtual
- Formalización de la impartición de contenidos a lo largo de todas las sesiones del cuatrimestre.
- Es una propuesta inicial intentando ajustarnos al tiempo disponible.
- El aula es un sistema vivo de enseñanza-aprendizaje, y puede suceder que haya que hacer adaptaciones. Se intentará que haya los mínimos cambios posibles.
- Las fechas de evaluación serán las publicadas en los foros con antelación suficiente. En caso de que el alumno tenga algún problema deberá ponerse en contacto con el profesor a la mayor brevedad posible. Las fechas son inamovibles, el alumno deberá agendarse y reservarse esas fechas para la realización correspondiente de las pruebas de evaluación.

Semana	Sesión	Distribución de Actividades Formativas por Temas
1	1	Presentación de la asignatura
	2	Tema 1: Variables
2	3	Tema 1: Organización de Datos
	4	Tema 1: Estadísticos de Posición y Tendencia Central
3	5	Tema 1: Estadísticos de Posición y Tendencia Central (Continuación)
	6	Tema 1: Estadísticos de Dispersión y Forma
4	7	Tema 1: Correlación de Variables
	8	Tema 1: Regresión Lineal
5	9	Seminario Repaso
	10	Tema 2: Introducción a la Probabilidad
6	11	Tema 2: Probabilidad Total y Bayes
	12	Tema 2: Test de Diagnóstico
7	13	Tema 2: Distribuciones de Probabilidad Discretas
	14	Tema 2: Distribuciones de Probabilidad Continuas
8	15	Tema 2: Probabilidad
	16	Seminario Repaso
9	17	Examen parcial
	18	Tema 3: Muestreo
10	19	Tema 3: Introducción a la Estadística Inferencial
	20	Tema 3: Intervalos de Confianza
11	21	Tema 3: Medias y Proporciones
	22	Tema 3: Diferencias de Medias y Proporciones
12	23	Seminario Repaso
	24	Tema 4: Contraste de Hipótesis
13	25	Tema 4: Contraste de Hipótesis para Diferencias
	26	Tema 4: Contraste de hipótesis con p-valor
14	27	Tema 4: Contraste de Hipótesis para Diferencias con p-valor
	28	Tema 4: Interpretaciones en Contraste de Hipótesis
15	29	Seminario Repaso
	30	Repaso general de la asignatura y ejercicios

HORARIO Y AULAS (a confirmar)

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
08-09					
09:10					
10:15-11:15					
11:15-12:15					
12:15-13:15					
13:15-14:15					
14:15-15:15			IOI 2101 + II 2101 Estadística I (CSJ038) Aula -1.15		
15:15-16:15					
16:15-17:15	IOI 2101 + II 2101 Estadística I (CSJ038) Aula -2.15				
17:15-18:15					
18:25-19:25					
19:25-20:25					

Calendario

SEMESTRE 1

SEPTIEMBRE 2025							
SL	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
	1	2	3	4	5	6	7
01	8	9	10	11	12	13	14
02	15	16	17	18	19	20	21
03	22	23	24	25	26	27	28
04	29	30	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11	12

OCTUBRE 2025							
SL	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
04	29	30	1	2	3	4	5
05	6	7	8	9	10	11	12
06	13	14	15	16	17	18	19
07	20	21	22	23	24	25	26
08	27	28	29	30	31	1	2
	3	4	5	6	7	8	9

NOVIEMBRE 2025							
SL	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
08	27	28	29	30	31	1	2
09	3	4	5	6	7	8	9
10	10	11	12	13	14	15	16
11	17	18	19	20	21	22	23
12	24	25	26	27	28	29	30
	1	2	3	4	5	6	7

DICIEMBRE 2025							
SL	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
13	1	2	3	4	5	6	7
14	8	9	10	11	12	13	14
15	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11

ENERO 2026							
	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
	29	30	31	1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	1
	2	3	4	5	6	7	8

FEBRERO 2026							
SL	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
	26	27	28	29	30	31	1
01	2	3	4	5	6	7	8
02	9	10	11	12	13	14	15
03	16	17	18	19	20	21	22
04	23	24	25	26	27	28	1
	2	3	4	5	6	7	8

FECHAS IMPORTANTES publicadas en los foros:

- Fechas de actividades de evaluación presenciales (si las hubiera)
- Examen Parcial
- Examen Final [no se conocerá la fecha hasta el último mes]

Es labor del alumno mantenerse informado de estas fechas revisando periódicamente el campus virtual de la asignatura (se aconseja 1 ó 2 veces por semana como mínimo)

Método docente: ¿Cómo será el aprendizaje?

IMPORTANCIA de la Evaluación Continua: la nota permanece hasta para la extraordinaria.
No hay posibilidad de trabajos extra.

- ❖ Clases expositivas y prácticas.
 - ❖ Pequeña presentación teórica inicial
 - ❖ Practicar con ejercicios
- ❖ Estudio personal y lecturas.
 - ❖ Trabajo autónomo.
- ❖ Entrega de ejercicios teóricos y prácticos por temas:
 - ❖ Días de clase y semanalmente
- ❖ Otras actividades: debates a través del campus virtual / Trabajo de Curso

Cómo funciona nuestro cerebro: Aprendizaje

En Matrix:

https://www.youtube.com/watch?v=w_8NsPQBdV0

En la vida real:

1. Leer + Entender (clases + vocabulario técnico)
2. Esquemas + Formularios
3. Memorizar (con ayuda de esquemas) + practicar
4. ... + practicar
5. ... + practicar
6. ... + practicar
7. ... + practicar
8. ... + practicar
9. <https://www.youtube.com/watch?v=exfBYr9Ccm4> [10:27 – 11:05]

CONSEJO: Cómo se debe estudiar en la Universidad

Entender, practicar, memorizar.

1) Se documenta en textos, libros. → apuntes, esquemas del conocimiento, resolución de dudas...

No se estudia de las presentaciones: Demasiado escueto para marcar lo relevante para los ejercicios y que sirva como explicación introductoria.

Gran ayuda: Textos del profesor. Este debe ser vuestro punto de partida

2) Practicar para fijar:

- Teoría casos prácticos (*inferir metodologías*)
- Ejercicios para practicar y comprender (*procedimientos*)

USO DE Inteligencia Artificial: muy positivo para entender

[Analogía: un estudiante avanzado que puede estar equivocado pero disponible 24/7]

- Hacer formulario con metodologías para resolución de problemas

3) Memorizar:

- Fijar el conocimiento para que esté disponible
- Interiorizar las metodologías y procedimientos
- Saber dónde tenemos que buscar cuando lo necesitamos



Tutorías y resolución de dudas.

REGLA DE LA UNIVERSIDAD: los alumnos no pueden estar en la planta 2.

El alumno deberá concertar una cita con el profesor por email.

- 1) Email: josemanuel.brenosa@uneatlantico.es indicando la duda.
- 2) Se revisa y se contesta en plazo máximo de 2 días.
 - * Si en ese plazo no se ha contestado, comprobar la dirección y reenviar.
- 3) Si la duda es extensible a otros alumnos se publicará en los foros respetando el anonimato del alumno.
- 4) Si es una duda que requiere de mucho tiempo o de explicación de conceptos extra, se convocará una tutoría para su resolución, o incluso se podrá resolver en las clases para hacerlo extensible a todos los alumnos si así lo considera el profesor.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

GIOI

GII

CONVOCATORIA ORDINARIA:

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos de evaluación:

Actividades de evaluación		Ponderación
Evaluación continua	Entrega de Ejercicios/Portfolios	15%
	Prueba Parcial	35%
Evaluación final	Prueba Teórico-Prácticas finales	50%

La calificación del instrumento de la evaluación final (tanto de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria, según corresponda) **no podrá ser inferior, en ningún caso, a 4,0 puntos** (escala 0 a 10) para aprobar la asignatura y consecuentemente poder realizar el cálculo de porcentajes en la calificación final.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

La calificación del instrumento de la evaluación final (tanto de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria, según corresponda) **no podrá ser inferior, en ningún caso, a 4,0 puntos** (escala 0 a 10) para aprobar la asignatura y consecuentemente poder realizar el cálculo de porcentajes en la calificación final.

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de Julio (consúltase el calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la **realización de un examen teórico-práctico con un valor del 50% de la nota final de la asignatura**. El resto de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de la convocatoria ordinaria.

Ponderación
20%
30%
50%

Evaluación Continua

Ev. Continua: TRABAJO constante: *Semana a semana, día a día...*

- Presencialidad:
 - 1ª matrícula: obligatorio [mínimo 70% asistencia: 9 faltas sin justificar]
 - 2ª matrícula: exentos.
 - Dispensa académica: depende del caso.

[si no se cumplen los mínimos de presencialidad no se puede hacer el examen final (en ambas convocatorias: ordinaria y extraordinaria)]
 - Esquemas + glosario
 - Ejercicios:
 - deberes de día a día de clase.
 - entregas de bloque de ejercicios.
 - Prácticas

[entrega obligatoria, si no se entregan las prácticas no se puede hacer el examen final (en ambas convocatorias: ordinaria y extraordinaria)]
 - Evaluaciones periódicas V/F
 - Examen parcial (parecido al final pero con menos contenido, para practicar)
- Día del examen: <https://www.youtube.com/watch?v=rMS4ESFlfDk&t=30s>
- Examen final [convocatorias: ordinaria y extraordinaria]

PRESENCIALIDAD: Asistencia a Clase

- Listado diario de asistencia → PRESENCIALIDAD.
 - Varias veces por sesión
 - 5 minutos de cortesía
 - No se podrá firmar una vez se haya recogido la hoja de firmas.
- Asistencia mínima a clase obligatoria 70 % (incluidas las prácticas).
- **IMPORTANTE: Justificar las no asistencias – Se habilitará como ENTREGA campus.** [abstenerse de mandar por email]
[adjuntar en un único archivo zip/rar/7z todas las justificaciones por fechas]

Dispensa académica:

- Solapamiento de clases (no para $\geq 2^a$ matrícula), prácticas en empresa, etc.
- Eximen de asistencia a clase, **NO de actividades de Evaluación → casos especiales plantear al inicio de la asignatura.**

Alumnos de 2ª matrícula o superior :

- No tienen presencialidad (aconsejable asistir por posibles cambios)
- Sí obligatorio presentar todas las actividades realizadas
 - + participar en actividades del campus virtual
 - + realizar todos los instrumentos de evaluación.
- CUIDADO con los CAMBIOS respecto al curso anterior:
 - Formalización de la asignatura
 - Métodos de evaluación
 - Consejo: **Asistencia a clase o estar en contacto con compañeros que sí van a clase para seguir la asignatura**

“Entregas” de tareas por el Campus Virtual

- Obligatorio por el campus en la entrega habilitada para ello.
- SOLO puntúa la Entrega **en tiempo y forma**.
- Obligatorio escritura **a mano** y digitalizada (escaner VS stilus)
- Entregas de Tareas teorico-prácticas. Fecha límite
- Entregas de Ejercicios. Fecha límite
- Entregas de Prácticas **[OBLIGATORIAS]**. Fecha LIMITE: ANTES de periodo de exámenes

Actitud, interés, participación

- Asistencia, Participación en tareas/foros
- Penaliza: malas actitudes en clase

Exámenes

Parte teórica:

- Preguntas de desarrollo.
- Preguntas de test.
- Preguntas de glosario o definiciones.
- Ejercicios conceptuales o teórico-prácticos.

Parte práctica:

- Ejercicios prácticos de dificultad similar a la de las sesiones con corrección a resultado
- Preguntas de test sobre ejercicios prácticos de dificultad similar a la de las sesiones
- Ejercicios de aplicación teórica
- Ejercicios de diseño con aplicación específica de caso de uso.

NORMATIVA:

- PUNTUALIDAD → acondicionamiento del aula y colocación.
Llegar tarde supone no poder acceder a la realización del examen.
- Documento identificativo obligatorio: carnet estudiante/DNI/pasaporte
- Útiles:
 - A bolígrafo [llevar varios]. **Lápiz no: TINTA SÍ , GRAFITO NO** (no lápiz, no portaminas)
 - Corrector [typ-ex, cinta correctora] (opcional)
 - Calculadora (opcional/aconsejable/prohibido dependiendo de la asignatura) / **portátil**
 - **Formulario?**
- Faltar al examen conlleva un “No presentado”, computa como 0.0 en Campus.
 - No se repite la prueba salvo causa justificada válida [reglamento del alumno]

Desambigüación

No se corregirán **exámenes** a lápiz, todo el procedimiento ha de estar explicado de forma clara en tinta.

No se considerarán los tachones.



Bolígrafo Pluma Lápiz Portaminas
estilográfica (Lapicero)

Revisión

- Todo alumno tiene derecho a la revisión.
- La revisión será personal.

Condiciones:

- No se permite móvil
- No se permiten dispositivos que puedan grabar o hacer fotos.
- Sí calculadora (opcional).
- No útiles de escritura ni borrado

Recursos educativos.

- Recursos educativos para las clases: aulas + campus virtual
- Recursos educativos para las prácticas: Laboratorios de informática.



Recursos educativos para las clases

- **Contenidos de la asignatura:**
 - Texto de estudio
- **Materiales de clase:**
 - Presentaciones
 - Textos de estudio
 - Ejercicios propuestos
 - Prácticas
 - Otros (Links, otros recursos online, normativas, etc)

Detección de erratas

- Si se detectase alguna errata en la información contenida en esta presentación, por favor: envíe lo antes posible un email a Josemanuel.brenosa@uneatlantico.es indicando el error y situación *[archivo-página-párrafo-línea]*.
- Posteriormente se revisará y actualizará la presentación. Se pondrá un aviso en los foros para que todos los alumnos lo puedan tener en cuenta.

Recursos en Campus Virtual

- Recursos disponibles online en el campus virtual:
 - Guía de la asignatura:
 - Porcentajes de Evaluación
 - Planificación de la asignatura por sesiones
 - Contenidos de la asignatura:
 - Texto de estudio
 - Materiales de clase:
 - Presentaciones
 - Textos de estudio
 - Ejercicios propuestos
 - Prácticas
 - Otros (Links, otros recursos online, normativas, etc)
 - Foros
 - Entregas
 - Evaluaciones online

Secciones ×

▼ Orientación Académica

  Guía docente  

  Guía docente  

 Planificación docente 

 Comunicaciones docent...  

 Equipo docente 

> Recursos de aprendizaje

> Interacción y tutoría

> Autoevaluación

> Convocatoria ordinaria

Automática y Control IYA053-v1||2025

Curso

Participantes

Calificaciones

Informes

> Orientación Académica

[Colapsar todo](#)

▼ Recursos de aprendizaje

Conjunto de recursos que le permitirán acceder a los conceptos necesarios para facilitar y conducir su aprendizaje. Encontrará aquí materiales en diversos formatos.

 [Contenidos](#)

Finalización ▼

 [Dosier de actividades](#)

Finalización ▼

 [Materiales de clase](#)

Finalización ▼

 [Recursos recomendados](#)

 Ocultado a los estudiantes

> Interacción y tutoría

> Autoevaluación

COMPROBACIONES:

- Listado de alumnos
 - Adaptaciones curriculares. EMAIL: Josemanuel.brenosa@uneatlantico.es
(dispensas académicas, situaciones médicas, necesidades especiales, etc.)
 - Presencialidad
 - Métodos evaluación
 - Alumnos de segunda matrícula o superior.
- Accesos a la asignatura en Campus Virtual
- Comprobación de software instalado en ordenadores de aula y operatividad

Para el próximo día:

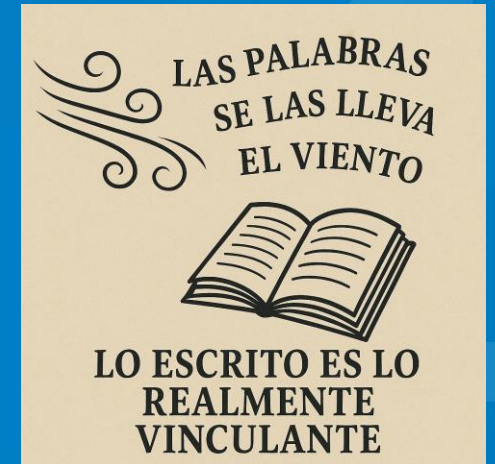
- **Explorar el nuevo campus virtual y familiarizarse con el entorno.**
- **Descargarse los materiales de la asignatura respecto al primer tema.**
- **Empezar al leer el primer tema:**
 - **Haciendo un esquema manuscrito para la ayuda al estudio**
 - **Apuntando glosario de términos técnicos de la asignatura**
 - **Apuntando dudas/preguntas en referencia a los contenidos**
 - **Si apareciesen fórmulas, recogerlas en un formulario con títulos de fórmula**

Información contenida en esta presentación

PRESENTACIÓN de REFERENCIA con información complementaria a Guía de la Asignatura.
La información en la **Guía de la asignatura** es lo vinculante, prevalece sobre esta presentación.
La **Guía de la asignatura** se encuentra disponible en el campus virtual.

Gracias por vuestra atención.

iiiCOMENZAMOS!!!



Universidad
Europea
del Atlántico

www.uneatlantico.es

Profesor de la Escuela Politécnica Superior.
Dr. Jose Breñosa.

A vuestra disposición:

Email: josemanuel.brenosa@uneatlantico.es